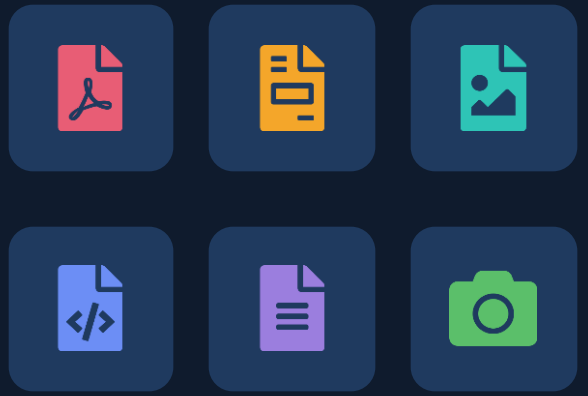
Blue Garden - Repositório de Ficheiros Distribuído On-Line



Projeto de Desenvolvimento de Software — L-EI, 5º semestre, 2026/2027

Grupo 3
Francisco Lourinho · David Bação · Lucas Nicolau
202301001 · 20230331 · 20241526

O problema

A pasta Transferências no fim do semestre:

- `Documento1.docx`
- `IMG_2031.jpg`
- `trabalho final v3 (2).pdf`
- `Captura de ecrã (3).png`

Acumulamos ficheiros sem parar
PDFs das aulas, faturas, fotos, screenshots, trabalhos de grupo

Nomes e Extensões
Um PDF tanto pode ser uma fatura como uns apontamentos e o nome pode não corresponder ao ficheiro

Organizar ficheiros
Demora se for escrito à mão, muitos acabam por desistir

Os serviços atuais apenas guardam
Não organizam, nem sabem o que têm dentro

A nossa ideia

*Um serviço de armazenamento online, **semelhante** ao Google Drive, mas que percebe os teus ficheiros.*



Guarda e acede

O utilizador guarda, organiza e acede aos seus ficheiros a partir de qualquer dispositivo.



Distribuído

Ficheiros e serviços existem em várias containers. Se uma parte falhar, o serviço continua disponível.



Organiza sozinho

Uma IA lê cada ficheiro e organiza-o automaticamente por categoria.

Como funciona por trás



Load balancer (Nginx)
A porta de entrada, que reparte os pedidos pelas instâncias disponíveis



Backend replicado
Tratam do login, dos uploads e dos downloads



Armazenamento distribuído
Cada ficheiro fica guardado em vários nós ao mesmo tempo



Base de dados replicada
Contas, pastas e informação dos ficheiros, com uma réplica pronta a assumir

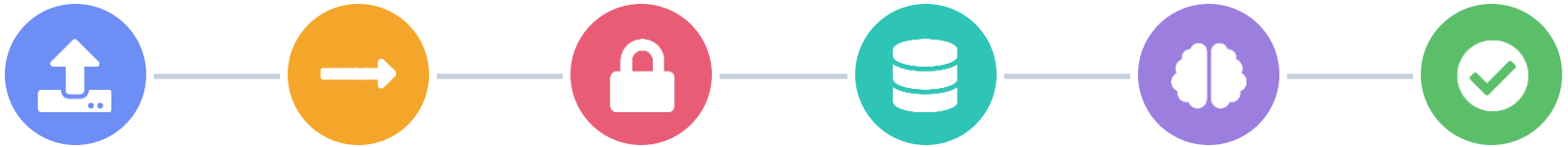


Serviço de IA
É separado do resto e trabalha em segundo plano. Vai buscar à BD os ficheiros "por categorizar"



Tudo em containers Docker
Facilita lançar várias cópias de cada componente

O caminho de um ficheiro



1

Upload

O utilizador faz upload no site

2

Encaminhar

O load balancer envia o pedido para um servidor disponível

3

Cifrar e guardar

Cifrado e guardado em vários nós de armazenamento

4

Registar

Entra na BD marcado como "por categorizar"

5

Analisar

A IA analiza o ficheiro e atribui uma categoria

6

Organizado

O ficheiro aparece no site já organizado

E se algo falhar?



Cai um servidor
O load balancer deixa de lhe enviar pedidos e os outros continuam



Cai um nó de armazenamento
O ficheiro continua disponível noutras cópias



Cai a base de dados principal
Uma réplica assume automaticamente



Cai a IA
Os uploads continuam e os ficheiros ficam em fila até a IA voltar



O nosso princípio é que uma falha nunca impede o utilizador de guardar ou aceder aos seus ficheiros

Segurança e privacidade



Os ficheiros são pessoais. Tratamo-los como tal.

- **HTTPS**
- **Passwords em hash**
- **Ficheiros cifrados** Antes de serem armazenados
- **Isolamento por conta** Cada utilizador vê apenas os seus ficheiros
- **IA** A análise corre nos nossos servidores, sem enviar ficheiros para serviços externos

A IA: o que faz

Classifica cada ficheiro numa de sete categorias

- Académico
- Faturas e finanças
- Documentos pessoais
- Fotografias
- Capturas de ecrã
- Código
- Por rever

Ex

`fatura_edp.pdf`

94%

Faturas e finanças

Cada decisão vem acompanhada de um grau de confiança. Se a IA não tiver certeza, vai para "Por rever" em vez de categorizar.

A IA: como decide

DUAS ABORDAGENS



Regras simples

Para os casos óbvios: extensões de código vão para Código, e fotos com dados de câmara (EXIF) vão para Fotografias



Machine Learning

Para os documentos: lê o texto do PDF ou DOCX e aprende a distinguir apontamentos, faturas e documentos pessoais

COMO O MODELO APRENDE



Treino

Com ficheiros reais do grupo, anonimizados e etiquetados à mão



Melhoria contínua

As correções dos utilizadores podem servir para melhorar o modelo no futuro

Requisitos funcionais

Gestão de ficheiros · **Inteligência Artificial**

RF01	O utilizador pode criar conta e fazer login
RF02	O utilizador pode fazer upload e download de ficheiros
RF03	O utilizador pode criar, renomear e apagar pastas
RF04	O utilizador pode mover ficheiros entre pastas
RF05	O utilizador pode apagar ficheiros e recuperá-los da reciclagem
RF06	O utilizador pode pesquisar ficheiros por nome
RF07	O sistema categoriza automaticamente cada ficheiro novo
RF08	O sistema mostra a categoria e o grau de confiança de cada ficheiro
RF09	O utilizador pode corrigir manualmente a categoria
RF10	O utilizador pode filtrar os ficheiros por categoria



Obrigado!

Grupo 3 · Francisco Lourinho · David Bação · Lucas Nicolau